Построение графиков функций

Пример 1. Построить график функции $y = 1 + \ln\frac{x-1}{x+1}$.

Решение.

1. Область определения данной функции представляет собой множество $\mathrm{D} = \left\{x \in \mathbf{R} \middle| \frac{x-1}{x+1} > 0\right\}$ (см. рис. 15).

$$D = (-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$$

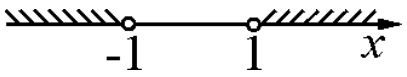


Рис. 15

Функция определена и непрерывна вне отрезка $[-1; 1]$.

2. $\lim\limits_{x \to \pm 1} y = \lim\limits_{x \to \pm 1}\left(1 + \ln\frac{x-1}{x+1}\right) = \infty$; $\lim\limits_{x \to \infty} y = 1$, так как $\lim\limits_{x \to \infty}\frac{x-1}{x+1} = 1$, $\ln 1 = 0$.

3. $x = 1$ и $x = -1$ — вертикальные асимптоты; $y = 1$ — горизонтальная асимптота.

4. $x = 0 \notin D \Rightarrow$ график не пересекает ось Oy; $y = 0$:

$\ln\frac{x-1}{x+1} = -1 = \ln(e^{-1})$; $\frac{x-1}{x+1} = e^{-1}$; $x = \frac{1+e^{-1}}{1-e^{-1}} \approx 2{,}16$, так как $e^{-1} \approx 0{,}367879$.

5. Функция ни четная, ни нечетная. Не периодическая.

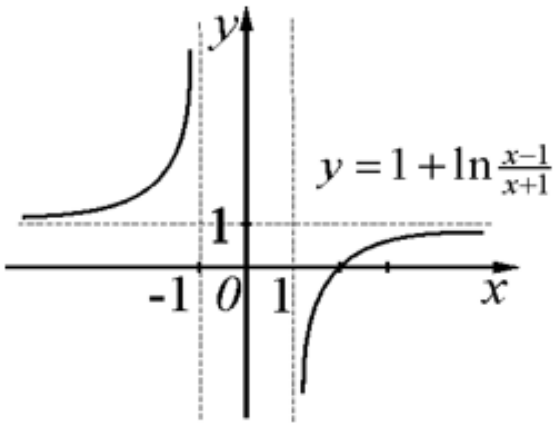
6. $y' = \frac{2}{x^2-1} > 0$ для всех $x \in D$. Следовательно, функция возрастает на интервалах $(-\infty; -1)$ и $(1; +\infty)$.

7. $y'' = \frac{4x}{(x^2-1)^2}$; y'' имеет знак тот же, что и аргумент x: $x > 0 \Rightarrow y'' > 0$:

$(1; +\infty)$ – выпуклость вниз, т. е. вогнутость $(\cup)$;

$x < 0 \Rightarrow y'' < 0 : (-\infty; -1)$ – выпуклость вверх $(\cap)$. Точек перегиба нет.

8. Строим график



Пример 2. Построить график функции $y = x^2 e^{2+x}$.

Решение.

Очевидно, $D = \mathbf{R}$, $y(0) = 0$, $y \geq 0$ для всех $x \in D$. Точек разрыва и вертикальных асимптот нет.

$\lim\limits_{x \to +\infty} y = \lim\limits_{x \to +\infty} x^2 e^{2+x} = [+\infty \cdot +\infty] = +\infty$, так как $\lim\limits_{x \to +\infty} e^x = +\infty$;

$\lim\limits_{x \to -\infty} y = \lim\limits_{x \to -\infty} x^2 e^{2+x} = [\infty \cdot 0]$, так как $\lim\limits_{x \to -\infty} e^x = 0$.

Неопределенность $[\infty \cdot 0]$ раскрываем, дважды применив правило Лопиталя: $\lim\limits_{x \to -\infty} x^2 e^{2+x} = \lim\limits_{x \to -\infty} \frac{x^2}{e^{-(2+x)}} = 0 \Rightarrow y = 0$ — горизонтальная асимптота при $x \to -\infty$.

Находим первую производную: $y' = (2x + x^2)e^{2+x}$. Ищем критические точки: $y' = 0 \Rightarrow 2x + x^2 = 0 \Rightarrow x_1 = 0$, $x_2 = -2$.

x	$(-\infty; -2)$	-2	$(-2; 0)$	0	$(0; +\infty)$
y'	+	0	–	0	+
y	↗		↘		↗

$$y_{\max} = y(-2) = 4;\ y_{\min} = y(0) = 0;$$

$$y'' = (x^2 + 4x + 2)e^{2+x};\ y'' = 0 \Rightarrow x^2 + 4x + 2 = 0;$$

$$x_1 = -2 + \sqrt{2} \approx -0{,}6;\ x_2 = -2 - \sqrt{2} \approx -3{,}4.$$

x	$(-\infty; -2-\sqrt{2})$	$-2-\sqrt{2}$	$(-2-\sqrt{2}; -2+\sqrt{2})$	$-2+\sqrt{2}$	$(-2+\sqrt{2}; +\infty)$
y''	+	0	–	0	+
y	∪	т. п.	∩	т. п.	∪

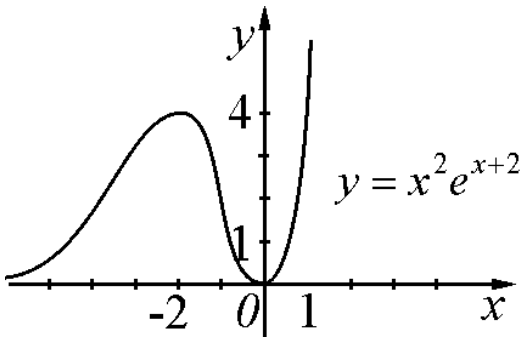
$$y_{m.n.} = y(-2-\sqrt{2}) = (-2-\sqrt{2})^2 e^{-\sqrt{2}} \approx 0{,}73;\ M_1(-0{,}6;\ 0{,}73);$$

$$y_{m.n.} = y(-2+\sqrt{2}) = (-2+\sqrt{2})^2 e^{\sqrt{2}} \approx 1{,}41;\ M_2(-3{,}4;\ 1{,}41).$$

Найдем дополнительно значение функции при $x = 1$:

$$y = (1) = e^3 \approx 20{,}1$$

и построим ее график.


y
4
1
-2
0
1
x
$y = x^2 e^{x+2}$